REFFI DWINO IGMAIYODA (23)

254107060003

Sistem Informasi Bisnis

JOBSHEET 7 PERULANGAN 1

Percobaan 1 :

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never clo

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;

        for (int i =1; i<=10; i++){
            System.out.print("Masukkan Nilai Mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if(nilai > tertinggi ){
                tertinggi = nilai ;
            }
            if (nilai < terendah){
                terendah = nilai ;
            }
        }
        System.out.println("Nilai Tertinggi : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai Terendah : " + terendah);
    }
}
```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

```
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-3: 50
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-4: 20
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-5: 30
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-6: 40
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-7: 50
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-8: 70
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-9: 100
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-10: 20
Nilai Tertinggi : 100.0
Nilai Terendah : 20.0
```

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!

   for (int i = 1; i <= 10; i++)

   ↑ ↑ ↑

   Inisialisasi Kondisi Increment

2. Mengapa variabel tertinggi diinisialisasi 0 dan terendah diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?

   Variabel tertinggi diinisialisasi dengan nilai 0 karena diasumsikan sebagai nilai paling rendah agar bisa digantikan oleh nilai yang lebih besar saat perulangan berjalan. Sedangkan variabel terendah diinisialisasi dengan nilai 100 karena diasumsikan sebagai nilai paling tinggi agar bisa digantikan oleh nilai yang lebih kecil. Jika tertinggi

diinisialisasi dengan 100 dan terendah dengan 0, maka hasilnya akan salah karena nilai tertinggi tidak akan pernah berubah dari 100 dan nilai terendah tidak akan pernah berubah dari 0.

3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!
   Program ini berfungsi untuk meminta pengguna memasukkan nilai dari 10 mahasiswa, kemudian menentukan dan menampilkan nilai tertinggi serta nilai terendah dari semua nilai yang diinputkan.
   - Dua variabel, yaitu tertinggi diinisialisasi dengan 0 dan terendah dengan 100 untuk menampung nilai tertinggi dan terendah.
   - Perulangan for digunakan sebanyak 10 kali untuk meminta pengguna memasukkan nilai mahasiswa ke-1 sampai ke-10.
   - Setiap nilai yang diinput dibandingkan
   - Jika nilai lebih besar dari tertinggi, maka nilai tersebut disimpan sebagai nilai tertinggi baru.
   - Jika nilai lebih kecil dari terendah, maka nilai tersebut disimpan sebagai nilai terendah baru.
   - Setelah perulangan selesai, program menampilkan hasil nilai tertinggi dan nilai terendah dari seluruh input.

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int lulus = 0, tidakLulus = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan Nilai Mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();

            // Menentukan nilai tertinggi dan terendah
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }

            // Menghitung jumlah mahasiswa yang lulus dan tidak lulus
            if (nilai >= 60) {
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

```
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-8: 20
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-9: 20
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-10: 20

============================
Nilai Tertinggi : 100.0
Nilai Terendah  : 20.0
Jumlah Mahasiswa Lulus     : 1
Jumlah Mahasiswa Tidak Lulus : 9
============================
```

5. Commit dan push kode program ke Github
   https://github.com/eepppiii/TugasPrakpro.git

Percobaan 2:

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jml, nilai;
        int i = 0;

        System.out.print(s:"Masukkan Jumlah Mahasiswa :");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            while (true) { // loop untuk input valid
                System.out.print("Masukkan Nilai Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
                nilai = sc.nextInt();

                if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                    System.out.println(x:"Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                } else {
                    break; // keluar dari loop jika input valid
                }
            }
            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai Mahasiswa ke- " + (i + 1) + " Adalah A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai Mahasiswa ke- " + (i + 1) + " Adalah B+");
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 7> ^C
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 7>
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 7>  d:; cd 'd:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 7'; & 'C:\Program Files\Java\jd
nMessages' '-cp' 'C:\Users\Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\85caab1ce9c685e640fa611a71e6ede1\r
While23'
Masukkan Jumlah Mahasiswa :2
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-1: 100
Nilai Mahasiswa ke- 1 Adalah A
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-2: 50
Nilai Mahasiswa ke- 2 Adalah D
```

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

```java
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println(x:"Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
    continue;
}
```

   a. nilai < 0 || nilai > 100
      berfungsi mengecek apakah nilai di luar rentang 0–100.
   b. Continue
      digunakan untuk melewati sisa perintah dan mengulang input saat nilai tidak valid.
2. Mengapa sintaks i++ dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?
   Jadi, i++ diletakkan di akhir perulangan WHILE agar setiap iterasi memproses mahasiswa sesuai urutan yang benar, dimulai dari mahasiswa ke-1 hingga ke-n. Jika di awal akan tidak berproses.
3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?
   Setelah i naik menjadi 19, kondisi i < 19 menjadi **false**, sehingga perulangan berhenti.

4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!

```
SiakadWhile23.java > SiakadWhile23 > main(String[])
3   public class SiakadWhile23 {
4       public static void main(String[] args) {
19                  } else {
20                      break; // keluar dari loop jika input valid
21                  }
22              }
23              if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
24                  System.out.println("Nilai Mahasiswa ke- " + (i + 1) + " Adalah A" + " Bagus, Pertahankan Nilainya");
25              } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
26                  System.out.println("Nilai Mahasiswa ke- " + (i + 1) + " Adalah B+");
27              } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
28                  System.out.println("Nilai Mahasiswa ke- " + (i + 1) + " Adalah B");
29              } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
30                  System.out.println("Nilai Mahasiswa ke- " + (i + 1) + " Adalah C+");
31              } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
32                  System.out.println("Nilai Mahasiswa ke- " + (i + 1) + " Adalah C");
33              } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
34                  System.out.println("Nilai Mahasiswa ke- " + (i + 1) + " Adalah D");
35              } else {
36                  System.out.println("Nilai Mahasiswa ke- " + (i + 1) + " Adalah E");
37              }
38              i++;
39
40          }
41          sc.close();
42      }
43  }
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

Masukkan Nilai Mahasiswa ke-1: 100
Nilai Mahasiswa ke- 1 Adalah ABagus, Pertahankan Nilainya
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 7> ^C
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 7>
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 7>  d:; cd 'd:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 7'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-X
DetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\85caab1ce9c685e640fa611a71e6ede1\redhat
s\Jobsheet 7_390f4d52\bin' 'SiakadWhile23'
Masukkan Jumlah Mahasiswa :1
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-1: 100
Nilai Mahasiswa ke- 1 Adalah A Bagus, Pertahankan Nilainya
```

5. Commit dan push kode program ke Github
   https://github.com/eepppiii/TugasPrakpro.git

Percobaan 3:

```
KafeDoWhile23.java > KafeDoWhile23 > main(String[])
3  public class KafeDoWhile23 {
4      public static void main(String[] args) {
11             System.out.print(s:"Masukkan Nama Pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar):");
12             namaPelanggan = sc.nextLine();
13
14             if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase(anotherString:"batal")) {
15                 System.out.println(x:"Transaksi dibatalkan.");
16                 break;
17             }
18
19             System.out.print(s:"Jumlah Kopi: ");
20             kopi = sc.nextInt();
21
22             System.out.print(s:"Jumlah Teh: ");
23             teh = sc.nextInt();
24
25             System.out.print(s:"Jumlah Roti: ");
26             roti = sc.nextInt();
27
28             totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
29
30             System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 7>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDeta
ming\Code\User\workspaceStorage\85caab1ce9c685e640fa611a71e6ede1\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 7_390f4d5
Masukkan Nama Pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar):reffi
Jumlah Kopi: 1
Jumlah Teh: 1
Masukkan Nama Pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar):reffi
Jumlah Kopi: 1
Jumlah Teh: 1
Jumlah Teh: 1
Jumlah Roti: 1
Total yang harus dibayar: Rp 39000
Terima kasih, reffi!
Masukkan Nama Pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar):batal
Transaksi dibatalkan.
Semua Transaksi Selesai.
```

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?
   Perulangan tetap dijalankan 1 kali, walaupun nama pelanggan pertama yang dimasukkan adalah "batal".
2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!
   Jadi, perulangan akan berhenti ketika input nama pelanggan adalah “batal”, karena perintah break menghentikan perulangan do-while.
3. Apa fungsi dari penggunaan nilai true pada kondisi DO-WHILE?
   program akan terus mengulang meminta input pelanggan berulang kali, sampai pengguna mengetik "batal", yang memicu break untuk menghentikan perulangan.
4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?
   selama tidak ada perintah break, program akan terus mengulangi proses di dalam blok do.
   Dalam kode itu, penghentian perulangan dikendalikan oleh input pengguna (“batal”), bukan oleh variabel penghitung seperti i++.

Tugas :

1.

```java
import java.util.Scanner;

public class TiketBioskop23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        final int hargaTiket = 50000;
        double totalSemua = 0;
        int jumlahTiket;
        char lanjut = 'y';

        do {
            System.out.print(s:"Masukkan jumlah tiket yang dibeli (masukkan -1 untuk batal transaksi hari ini): ");

            while (!sc.hasNextInt()) {
                System.out.println(x:"Input tidak valid. Masukkan angka!");
                sc.next();
            }
            jumlahTiket = sc.nextInt();

            if (jumlahTiket == -1) {
                System.out.println(x:"Selesai input transaksi hari ini.");
                break;
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

```
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 7>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\85caab1ce9c685e640fa611a71e6ede1\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 7_390f4d52\bin' 'TiketBi

Masukkan jumlah tiket yang dibeli (masukkan -1 untuk batal transaksi hari ini): 1
----------------------------
Jumlah tiket : 1
Harga normal : Rp 50000
Diskon       : 0%
Total bayar  : Rp 50000.0
----------------------------
Apakah ingin input pelanggan berikutnya? (y/n): n

============================
Total penjualan hari ini: Rp 50000.0
============================
```

2.

```java
import java.util.Scanner;

public class ParkirDoWhile {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jenisKendaraan, durasi;
        int totalBayar = 0;
        int tarifMobil = 3000;
        int tarifMotor = 2000;
        int tarifMaks = 12500;

        System.out.println(x:"=== Program Hitung Pembayaran Parkir ===");
        System.out.println(x:"1. Mobil");
        System.out.println(x:"2. Motor");
        System.out.println(x:"0. Keluar");

        do {
            System.out.print(s:"\nMasukkan jenis kendaraan (1=Mobil, 2=Motor, 0=Keluar): ");
            jenisKendaraan = sc.nextInt();

            if (jenisKendaraan == 0) {
                System.out.println(x:"Program selesai. Terima kasih!");
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

```
Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\85caab1ce9c685e640fa611a71e6ede1\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet
=== Program Hitung Pembayaran Parkir ===
1. Mobil
2. Motor
0. Keluar

Masukkan jenis kendaraan (1=Mobil, 2=Motor, 0=Keluar): 1
Masukkan durasi parkir (jam): 2
Total pembayaran parkir: Rp 6000

Masukkan jenis kendaraan (1=Mobil, 2=Motor, 0=Keluar): 2
Masukkan durasi parkir (jam): 3
Total pembayaran parkir: Rp 6000

Masukkan jenis kendaraan (1=Mobil, 2=Motor, 0=Keluar): 0
Program selesai. Terima kasih!
```